

ТОМ Appendix

Приложение: протоколы воспроизведения

Окружение, сиды, словарь данных, реестр контролей,
табель

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Приложение: протоколы воспроизведения

Окружение, сиды, словарь данных, реестр контролей, табель
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том Appendix · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

Окружение и детерминизм	2
Словарь данных	2
Реестр позитивных и негативных контролей	2
Табель Гильберта–Пойа	3

Окружение и детерминизм

Все кампании выполнены в одном окружении: Python 3.12, numpy 2.1, scipy 2.14 (eigvalsh, driver evr), mpmath 1.3 (dps 25–40 по критериям), matplotlib 3.9 (рисунки 600 dpi). Мастер-сид серии — 96; потоки RNG фиксированы: вихри — default_rng(96 + 3500), беспорядок — default_rng(96 + 3501), GUE-нули — default_rng(9000 + k), пуассоновские нули — default_rng(7000 + k). Время исполнения: C1 ~2 с, C2 ~30 мин (две арифметики), C3 ~3 мин, C4 ~12 с, C5 ~5 с, C6 ~8 мин (сито 10^6), C7 ~20 мин (динамика $L=96$), C8 ~1 мин.

Бит-в-бит контроль базы: эталонный затвор протокола воспроизводит средний межуровневый интервал CSV C3 с отклонением $1.45e-16$ — порт ядра (engine/hamiltonian.py) эквивалентен исходному протоколу с точностью до порядка суммирования. Все вердикты закоммичены в data/; кампании пересчитывают их и пересчитывают дешёвые инварианты за секунды.

Словарь данных

Файл нулей ζ (2 001 052 высоты, формат Одлыжко) не входит в пакет по лицензионным соображениям; путь к нему задаётся переменной ZFILE в campaigns/ и по умолчанию — verification/data/zeros6.txt соседнего репозитория. Все вердикты серии закоммичены, поэтому ни один тест не требует файла нулей; свежие кампании с пересчётом — опциональны.

Таблица 1. Файлы вердиктов

Файл	Содержание	Кампания
c1_identity_verdict.json	K1–K7: лестница, вещественность, нули, Грам	C1
c2_argument_verdict.json	якоря 0/3/10/29/79/649, S(T), зазоры, мост	C2
c3_gates_verdict.json + c3_gates_table.csv	52 затвора, нули, PC1/PC2	C3
c4_trace_verdict.json	M0/M1/M2, PC0, разрыв следовой метрики	C4
c5_gates_ext_verdict.json + c5_gates_ext_table.csv	35+2 расширенных затвора	C5
c6_primes_verdict.json	ко-локация, ядро, ψ -лестница, кодировки	C6
c7_dynamics_verdict.json	траектории $\langle x \rangle(t)$, транспорт $P(x \geq 90)$	C7
c8_ladder + spinor64	лестница 11 каналов, редукция $64 \rightarrow 4$	C8

Реестр позитивных и негативных контролей

Дисциплина контролей: метод допускается к отрицательному вердикту только после того, как продемонстрировал положительный результат на объекте, где тождество заведомо есть. Все отрицательные результаты серии (Г2, Г5, М3) прошли через эту процедуру; все положительные (Т1–Т4, Т6, Т8) — через независимый пересчёт в IVP01–IVP10.

Таблица 2. Контроли серии

Контроль	Что обязан показать	Значение	Где
PC1 близнецы spinor64	$r = 1$ на изоспектральной орбите	$r = 1.000000000$, $D_{nn} = 2.7e-14$	C3
PC2 график ↔ файл	$r = 1$ между нулями Z_{id} и файлом	$r = 1.000000000000$	C3
PC0 окно нулей (след)	метод видит Λ -гребёнку	$r_{EF} = +0.9998$, остаток 2.1%	C4
Декуи (случайные фазы)	нулевая зона корреляций	0.026 ± 0.140 / $+0.050 \pm 0.153$	C3, C6
GUE-нуль	универсальность без тождества	$\langle r \rangle$ -плато; $r_{EF} 0.43 \pm 0.71$	C3–C5
Суррогатный нуль (блоки)	ширина тепловой метрики	0.00 ± 0.39	C4
Пуассон-нуль	кластеризованные спектры	0.08 ± 0.80	C4

Табель Гильберта–Пойа

Таблица 3. Пять вопросов программы

Пункт	Вопрос	Вердикт	Основание
Г1	самосопряжённость оператора	ДА	эрмитовость по построению; спектр вещественный
Г2	спектральное тождество уровень ↔ нуль	НЕТ	9–10 порядков (C3); ≈ 0.5 порядка (C4); $ r_{H7} \leq 0.043$ (C5)
Г3	класс GUE	ДА	$\langle r \rangle = 0.60$ при $Nv \geq 8$; вся C5 в классе
Г4	дираковская динамика	ДА	когерентный пакет, энергия $1e-15$ (C7)
Г5	простые в операторе	НЕТ	ψ -лестница 0.972 у нулей, нулевая зона у затворов (C6)

Формула цикла после восьми кампаний: «резонатор построен и настроен (Г1+Г3+Г4); нули закодированы, а не порождены (Г2+Г5); вес простых верифицирован только для нулевого оператора (Т6)». Дорожная карта дальнейшего — в results/ROADMAP.md: сшивка статистической и кодировочной ветвей, нелокальные конструкции следа, теоретико-числовое объяснение Т9.